

iii) 酸素投与の方法

HOT 患者の場合、ほとんどの症例が前述の経鼻カニューレを使用している。吸入気酸素濃度は 1 L/min の流量で約 24% になり、酸素流量を 1 L/min 増やすごとに一般健常人で約 4% 上昇する。患者の換気の状態によって、実際の吸入気酸素濃度が変化するので注意が必要である。また、酸素流量は一般に 6 L/min 程度が上限である。これ以上の流量が必要な症例では酸素マスクを使用するが、高二酸化炭素血症患者では一定濃度の吸入気酸素濃度が供給できるベンチュリマスクや高流量鼻カニューレ酸素療法などの高流量式酸素投与の使用が望ましい。

iv) CO₂ ナルコーシス

CO₂ ナルコーシスとは、高二酸化炭素血症により重度の呼吸性アシドーシスとなり中枢神経系の異常（意識障害）を呈することであり（肺性脳症）、主要な原因は肺泡低換気（PaCO₂ 値上昇）である。ヒトの呼吸（換気量）の調節は、覚醒中は脳からの行動調節（たとえば息こらえ、発語中の呼吸調節など）と PaO₂ や PaCO₂ によって調節される化学調節がある。PaCO₂ の調節は延髄の化学受容体で行われ、PaO₂ の調節は主に頸動脈体で行われる。PaCO₂ 値が正常の人の呼吸は通常 PaCO₂ によって制御されているが PaCO₂ 値が高値の人は、二酸化炭素に対する反応が鈍くなり、呼吸は PaO₂ (SaO₂) 値（低酸素換気応答、hypoxic ventilatory response : HVR）に依存する傾向が大きくなる。たとえば、SpO₂ 75% の患者が来院し、酸素投与して SpO₂ が 90% になったとすると、低酸素に関しての換気刺激が消失し、換気量の低下が起こる。健常人であれば、換気量の低下が起こると PaCO₂ 値の上昇が起こり、高二酸化炭素換気応答（hypercapnic ventilatory response : HCVR）により患者の換気量は増加し、PaCO₂ 値は正常値の方向に向かうが、高二酸化炭素血症患者において、HCVR が低下あるいは消失していれば換気の増加はほとんど起こらず PaCO₂ が上昇したままの状態になり、Henderson-Hasselbalch の式により呼吸性アシドーシスになる。低流量式の酸素投与では換気量が低下すると、患者の吸入する酸素濃度は高くなり、SpO₂ が上昇し、同じ機序で PaCO₂ はさらに上昇し、呼吸性アシドーシスも進行する。したがって、高二酸化炭素血症患者の急性増悪時には、酸素濃度が患者の換気量に依存せず一定の高流量式酸素投与のほうが、PaCO₂ 高値に対する呼吸管理が行いやすい。高流量式酸素投与においても、目標となる酸素化（SpO₂ 85~90%）が困難で、増悪以前より PaCO₂ が高度に上昇し、動脈血 pH の低下も著しいときには、適応があれば非侵襲的陽圧換気療法、挿管人工呼吸などを考慮する。

b noninvasive positive pressure ventilation (NPPV)

i) 有用性

慢性安定期の COPD 患者の NPPV 療法に関しては、生存率が改善されるとの報告もある^{1,2)} が、今後さらなる検証が必要と思われる。慢性安定期の NPPV 療法に関しては、結核後遺症、脊椎後側彎症などの拘束性胸郭疾患では欧米および日本の比較的大規模な後ろ向き研究などで、有効性は明らかでその使用は強く推奨されている³⁾。

ii) 導入基準

慢性安定期の導入にあたっては、前述の最大限の包括的内科治療を行っていることが大前提となる。それにもかかわらず、呼吸困難感、起床時の頭痛・頭重感、過度の眠気などの自覚症状あるいは体重増加・頸静脈の怒張・下肢の浮腫などの肺性心の徴候などの他覚症状があり、高二酸化炭素血症、夜間の低換気をはじめとする睡眠時呼吸障害を認める症例および急性増悪を繰り返す症例が主な適応になる。

また、導入 3~4 ヶ月後に血液ガス検査、睡眠時呼吸状態・生活の質（QOL）・NPPV のアドヒアランス評価を行い、継続の必要性を評価する必要がある。

iii) インターフェイス

インターフェイスとしてのマスクは重要で、NPPV 導入・継続の成否に大きく関与する。マスクの種類として鼻と口を覆うフルフェイスマスクと鼻のみを覆うネーザルマスクなどがある。慢性呼吸不全の場合は前者を使用することが多いが、患者が閉塞感を強く訴える場合は後者を選択することもある。

患者にベストフィットのマスクを選択することが重要で、マスクの選択・フィッティングが NPPV の成否を左右すると言っても過言ではない。

iv) 換気モード (図 1)

モードの設定にあたっては、患者の呼吸の特徴を把握しておく必要がある。たとえば患者の自発呼吸が微弱な場合（急性増悪時・睡眠時など）、患者の自発呼吸が呼吸器を十分トリガーできるかどうかを見極める必要がある。また早くて浅い呼吸の場合、患者の呼吸に呼吸器の設定がよく追従しているかどうかの見極めが重要になる。

まず S (spontaneous) または S/T (timed) モードで開始し、自発呼吸によくトリガーしている場合は、S/T モードで続行する。しかし、トリガーエラーが起こる場合は、T モードに変更することもある。その場合、患者の呼吸パターンに同調するように呼吸器の設定（呼吸回数、吸気時間など）をすることが重要である。最初の数日間は昼間数時間練習しながら処方医などの呼吸器の設定を行った後、夜間睡眠時に使用する。その際、覚醒時にはうまく同調していた症例でも、睡眠時にはトリガーエラーや開口によるリークが起こることがあるので、睡眠時のチェックは非常に重